GenstarMate

AI 기반 임차인 리포트 플랫폼

기획안 및 디자인 가이드

프로젝트명: GenstarMate AI Tenant Report Platform

문서 버전: v1.0

작성일: 2026.03.24

작성: rrrrBert + Claude AI

CONFIDENTIAL

목차

1. 프로젝트 개요 *Executive Summary & Project Overview*

2. 현행 워크플로우 분석 **(As-Is)** *Current Process Analysis*

3. AI 리포트 플랫폼 설계 **(To-Be)** *Target Architecture Design*

4. 리포트 페이지 구조 및 콘텐츠 기획 *Report Page Structure & Content Plan*

5. 핵심 기능 상세 기획 *Core Feature Specifications*

6. 데이터 소스 및 **API** 연동 전략 *Data Sources & API Integration Strategy*

7. AI 테스트핏 이미지 생성 기능 *AI Test-Fit Image Generation*

8. UI/UX 디자인 가이드 *Design System & UI Guidelines*

9. 페이지별 와이어프레임 *Page Wireframes*

10. 기술 아키텍처 *Technical Architecture*

11. 개발 로드맵 및 마일스톤 *Development Roadmap*

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

GenstarMate는 서울 오피스 시장에서 임대/임차 자문을 수행하는 부동산 서비스 기업으로, 기존에 사람이 수작업으로 제작하던 물건 제안서, 경쟁빌딩 비교표, 테스트핏 레이아웃 등의 자료를 AI 기반으로 자동 생성하는 웹 리포트 플랫폼을 구축하고자 합니다.

기존 워크플로우에서는 리서치, 데이터 수집, 시각화, 문서 편집에 상당한 인력과 시간이 투입되었으며, 임차인에게 실시간으로 최적화된 후보지 비교가 어려웠습니다. AI 리포트 플랫폼은 공공 데이터 API, 웹 크롤링, 자체 빌딩 DB를 통합하여 임차인 맞춤형 리포트를 실시간으로 생성합니다.

1.2 핵심 목표

- 임차인 조건 기반 최적 후보지 자동 추천 및 비교 리포트 생성
- 지도(Map) 기반 UI로 후보 빌딩 위치 및 주변 환경 직관적 탐색
- 공공 데이터(유동인구, 교통, 상권) + 자체 빌딩 DB 자동 연동
- AI 기반 테스트핏(Test-Fit) 이미지 생성으로 공간 배치 시뮬레이션
- ENOC(실질임대비용) 자동 산출 및 후보지 간 비용 비교 자동화
- 기존 PPT/Excel 제안서를 대체하는 인터랙티브 웹 리포트

1.3 대상 사용자

사용자	역할	주요 니즈
임차인 담당자	오피스 이전 검토 및 의사결정	조건에 맞는 후보지 비교, 비용 시뮬레이션, 테스트핏 확인
GenstarMate LM팀	임차 자문 및 제안서 생성	자동 리포트 생성, 빌딩 DB 관리, 고객 맞춤 컨설팅
빌딩 임대인/PM사	물건 홍보 및 임대 촉진	자사 빌딩 정보 관리, 공실 현황 업데이트

1.4 프로젝트 범위

구분	포함 (In-Scope)	제외 (Out-of-Scope)
리포트 생성	웹 기반 인터랙티브 리포트 자동 생성	오프라인 PDF/PPT 자동 변환 (Phase 2)
데이터	빌딩 DB + 공공 API + 웹크롤링	실시간 임대료 자동 수집 (수동 업데이트 병행)
AI 기능	테스트핏 이미지 생성, ENOC 산출	AI 임대 협상 어시스턴트 (Phase 3)
지도 기능	Google Maps 기반 후보지 위치 표시	AR/VR 건물 투어

2. 현행 워크플로우 분석 (As-Is)

2.1 기존 제안서 제작 프로세스

현재 GenstarMate LM본부에서 임차인에게 제공하는 물건 제안서는 다음과 같은 수작업 프로세스를 거칩니다:

단계	작업 내용	소요 시간	Pain Point
1. 시장 조사	서울 오피스 시장 동향, 권역별 공실률/임대료 데이터 수집	2~3일	매 분기 수동 업데이트 필요
2. 후보지 서칭	임차인 조건에 맞는 빌딩 목록 작성, 공실 확인	1~2일	개인 네트워크와 경험에 의존
3. 빌딩 정보 수집	각 빌딩별 상세 스펙, 임대 조건, 사진 수집	2~3일	빌딩마다 정보 형식이 상이
4. 경쟁빌딩 분석	주변 경쟁 빌딩 데이터 수집 및 비교표 작성	1~2일	Excel 수작업, 오류 가능성
5. ENOC 산출	각 후보지별 실질 임관비 계산	반나절	복잡한 Excel 수식, 검증 어려움
6. 테스트핏 의뢰	인테리어 업체에 평면도 기반 레이아웃 제작 의뢰	3~5일	외부 의뢰 비용 및 대기 시간
7. 제안서 편집	PPT/PDF 형태로 제안서 편집 및 디자인	2~3일	반복적 편집 작업, 일관성 유지 어려움
합계		**약 12~19일**	**높은 인건비, 긴 TAT**

2.2 기존 산출물 분석 (첨부 파일 기반)

첨부된 SK네트웍스서비스 2차 물건 제안서와 경쟁빌딩 비교 Excel, 성암빌딩 테스트핏 자료를 분석한 결과, 기존 산출물은 다음과 같은 구조로 구성됩니다:

A. 오피스 시장 분석 섹션

- 서울권역 신규 오피스 공급량 및 전망 차트
- 권역별(CBD/GBD/YBD/BBD/Others) 공실률 및 임대료 현황
- 서울 공실률/임대료 지도 시각화

- CBD 세부지역별 공실률 및 임대료 추이

B. 이전 후보지 선정 섹션

- 권역별 이전 후보지 맵 (서울 지도 위 핀 표시)
- 각 후보지별 상세 카드: 빌딩사진, 주소, 위치, 연면적, 규모, 준공일, 전용률, 주차, 플로어플랜, 위치맵, 장단점 NOTE
- 도심권(CBD) 5곳 + 상암DMC 4곳 후보지 비교

C. 비용 비교 섹션

- 임대면적/전용면적/제안층 기본 정보
- 기준단가(보증금/임대료/관리비)
- 임대조건(Rent Free/Fit-Out/TI)
- RF 환산 조건 산출
- 점유기간 기준 ENOC(실질 임관비) 자동 산출
- 월간 총비용 및 점유기간 총비용 비교 차트

D. 테스트핏 레이아웃 섹션

- 10~12F: 오픈 데스크(DK 63석/층, 3개층 189석), 회의실, 프라이빗 오피스, 탕비실, 워크스페이스
- 13F: 쇼룸(60py), 대표실(20py), 회의실(24py), 라운지(22py)
- 각 공간별 인테리어 무드보드 이미지

3. AI 리포트 플랫폼 설계 (To-Be)

3.1 자동화 대상 및 AI 적용 방안

기존 수작업	AI 자동화 방안	적용 기술
시장 동향 리서치	공공 데이터 API 실시간 연동 + AI 요약	GenstarMate Research API, 공공데이터포털 API
후보지 서칭	임차인 조건 입력 시 DB 필터링 + AI 추천	Supabase Full-text Search, Vector Similarity
빌딩 상세 정보	빌딩 DB 자동 로딩 + 부족 정보 웹크롤링	Supabase DB, Puppeteer 크롤러
경쟁빌딩 비교	반경/권역 기반 자동 매칭 + 비교표 생성	PostGIS 공간쿼리, Chart.js
ENOC 산출	조건 입력 시 자동 계산 엔진	Edge Function, 자체 ENOC 산출 로직
테스트핏 레이아웃	AI 이미지 생성 (평면도 + 좌석수 조건)	Stable Diffusion API / DALL-E, ControlNet
제안서 편집	인터랙티브 웹 리포트 자동 생성	React + Next.js, 실시간 렌더링
주변 환경 분석	유동인구, 교통, 상권 데이터 자동 수집	서울 열린데이터, TOPIS, 소상공인진흥공단 API

3.2 시스템 구성도

전체 시스템은 다음 4개 레이어로 구성됩니다:

Layer 1: Data Collection Layer (데이터 수집 계층)

자체 빌딩 DB, 공공 데이터 API(유동인구/교통/상권), 웹크롤링(네이버부동산/직방), GenstarMate Research DB

Layer 2: Processing Layer (데이터 처리 계층)

ENOC 산출 엔진, 공간 분석(PostGIS), AI 추천 엔진, 테스트핏 이미지 생성 AI

Layer 3: API Layer (서비스 인터페이스 계층)

Supabase Edge Functions, RESTful API, WebSocket(실시간 업데이트), Auth(인증/인가)

Layer 4: Presentation Layer (프레젠테이션 계층)

Next.js 웹 앱, 인터랙티브 리포트 UI, 지도 기반 탐색, PDF 내보내기

4. 리포트 페이지 구조 및 콘텐츠 기획

4.1 리포트 전체 구조 (Single Page Scroll)

하나의 URL로 접근 가능한 롱 스크롤 웹 리포트 형태이며, 좌측 고정 네비게이션으로 섹션 간 빠른 이동이 가능합니다.

섹션 순서	섹션명	콘텐츠	데이터 소스
S0	커버 & 요약	고객사 로고, 리포트 제목, 주요 추천 후보지 하이라이트, 생성 날짜	입력 데이터
S1	임차인 조건 요약	입력된 조건(면적/예산/위치/기간) 카드 형태 표시, 조건 수정 버튼	사용자 입력
S2	시장 개요	해당 권역 공실률 추이, 임대료 트렌드, 신규 공급 현황	GenstarMate Research DB, 공공 API
S3	후보지 맵 뷰	지도 위 후보 빌딩 핀 표시, 클릭 시 요약 팝업, 필터/정렬 기능	Google Maps + 빌딩 DB
S4	후보지 상세 카드	각 빌딩별 풀 정보 카드 (사진/스펙/조건/장단점/주변환경)	빌딩 DB + API
S5	비용 비교 분석	ENOC 차트, 월 임관리비 비교, 점유기간 총비용 비교	ENOC 산출 엔진
S6	주변 환경 분석	유동인구, 대중교통 접근성, 편의시설, 주변 상권 분석	공공 데이터 API
S7	AI 테스트핏	선택 빌딩의 평면도 기반 AI 레이아웃 생성, 좌석수 시뮬레이션	AI 이미지 생성
S8	경쟁빌딩 분석	선택 빌딩 주변 경쟁 빌딩 리스트 및 비교표	빌딩 DB + 공간쿼리
S9	향후 일정 & 액션	임대 추진 타임라인, 다음 스텝 안내	템플릿 + 커스텀

4.2 섹션별 콘텐츠 상세

S0. 커버 & 요약 (Hero Section)

리포트의 첫인상을 결정하는 섹션으로, 고객사 로고와 함께 AI가 선별한 Top 3 추천 후보지를 카드 형태로 즉시 보여줍니다. 각 카드에는 빌딩 대표 이미지, 빌딩명, 권역, ENOC 수치가 표시됩니다. 스크롤 유도 애니메이션으로 하단 콘텐츠 탐색을 안내합니다.

S1. 임차인 조건 요약 (Conditions Summary)

임차인이 입력한 검색 조건을 태그/칩(Chip) 형태로 시각적으로 표시합니다. "조건 수정" 버튼을 통해 즉시 필터를 변경하고 리포트를 재생성할 수 있습니다. 주요 조건 항목:

조건 카테고리	항목	입력 형태
예산/비용	월 임관비 예산, 보증금 한도, NOC 상한	슬라이더 + 직접입력
면적/스펙	전용면적(최소~최대), 1개층 면적, 전용률, 층고	범위 슬라이더
위치/교통	권역 선택, 지하철역 접근성, 대로변 여부	멀티셀렉트 + 지도클릭
건물 등급	신축/리모델링, 프라임/A/B등급, 연면적 기준	체크박스 그룹
기간/조건	계약기간, RF/FO/TI 최소 조건	드롭다운 + 슬라이더
인원/공간	근무 인원수, 부서 수, 필요 회의실 수	직접입력

S3. 후보지 맵 뷰 (Map View)

이 리포트의 핵심 UI로, Google Maps 기반의 인터랙티브 지도 위에 모든 후보 빌딩이 핀으로 표시됩니다.

지도 기능 상세:

- 빌딩 핀: ENOC 수준에 따라 색상 구분 (초록=저렴, 노랑=보통, 빨강=고가)
- 클러스터링: 줌 레벨에 따라 인접 빌딩 그룹핑
- 핀 클릭 팝업: 빌딩명, 대표이미지, 전용면적, ENOC, "상세보기" 링크
- 필터 패널: 지도 좌측에 실시간 필터 (권역/면적/가격/등급)
- 정렬: ENOC 순, 면적 순, 역 거리 순으로 리스트 정렬
- 비교 선택: 체크박스로 2~4개 빌딩 선택 후 "비교하기" 버튼
- 반경 검색: 특정 위치 중심 반경 N분 이동거리 표시
- 레이어 토글: 지하철 노선, 주요 도로, 상권 경계 표시/숨김

S4. 후보지 상세 카드 (Building Detail Cards)

각 후보 빌딩의 모든 정보를 하나의 카드에 집약합니다. 기존 PPT 제안서의 1빌딩 1페이지 구조를 웹 카드로 전환합니다.

카드 레이아웃 구성:

영역	콘텐츠	배치
상단 이미지	빌딩 외관 사진 (2~3장 슬라이더), 빌딩 등급 뱃지	카드 상단 전체너비
기본 정보	주소, 위치(역 도보 N분), 연면적, 규모, 준공일, 전용률, E/V, 주차	좌측 테이블
임대 조건	보증금/임대료/관리비 기준단가, RF, FO, TI 조건	우측 테이블
공실 현황	해당층/전용면적/임대면적/입주가능시기 테이블	하단 테이블
플로어 플랜	기준층 도면 이미지 (확대 가능)	좌측 50%
위치 미니맵	해당 빌딩 중심의 미니 지도	우측 50%
NOTE	Pros/Cons 카드 (초록/빨강 뱃지)	하단 2컬럼
주변 환경	도보 5분 편의시설 요약 (음식점/카페/은행/병원)	하단 아이콘 그리드
액션 버튼	"테스트핏 생성" / "비교에 추가" / "상세 체크리스트"	카드 하단 고정

5. 핵심 기능 상세 기획

5.1 ENOC 자동 산출 엔진

ENOC(Effective Net Occupancy Cost)는 실질적인 평당 임대비용을 산출하는 핵심 지표로, 기존 Excel 수식을 자동화합니다.

산출 로직:

1) 기본 월 임관리비 = (임대료 + 관리비) x 임대면적

2) Rent Free 반영 월 임대료 = 기본 임대료 x (계약기간 - RF개월) / 계약기간

3) TI 현금지원 RF 환산 = TI총액 / 월 임대료

4) Fit-Out RF 환산 = FO기간 (관리비 면제 시 별도 반영)

5) 점유기간 기준 월 임관리비 = (RF+FO+TI 반영 월 임대료 + 월 관리비)

6) ENOC = 점유기간 총 임관리비 / (전용면적 x 점유기간)

입력 파라미터:

파라미터	단위	설명
보증금 단가	원/평	기준층 기준 평당 보증금
임대료 단가	원/평	기준층 기준 평당 월 임대료
관리비 단가	원/평	기준층 기준 평당 월 관리비
임대면적	평	제안 층의 총 임대면적
전용면적	평	제안 층의 총 전용면적
Rent Free	개월/년	연간 면제 월수
Fit-Out 기간	개월	인테리어 공사 기간 (임대료 면제)
FO 관리비 면제	개월	Fit-Out 중 관리비도 면제되는 기간
TI (현금지원)	원/전용평	임대인 제공 인테리어 현금 지원
계약기간	년	임대차 계약 기간

5.2 AI 추천 알고리즘

임차인의 입력 조건을 기반으로 빌딩 DB에서 최적 후보지를 자동 추천합니다.

추천 스코어링 로직:

Score = w1 x 비용점수 + w2 x 면적적합도 + w3 x 교통접근성 + w4 x 건물등급점수 + w5 x 입주가능시점

가중치(w1~w5)는 임차인의 우선순위 설정에 따라 동적으로 조정됩니다. 예를 들어 "비용 최우선"을 선택하면 w1이 0.4로 증가하고, "입지 최우선"을 선택하면 w3이 0.4로 증가합니다.

5.3 인터랙티브 비교 기능

최대 4개 빌딩을 선택하여 나란히 비교할 수 있는 비교 뷰를 제공합니다.

비교 뷰 구성요소:

- 사이드바이사이드 스펙 비교 테이블 (고정 헤더 + 스크롤)
- ENOC 바 차트 비교
- 레이더 차트: 5개 축(비용/면적/교통/건물등급/주변환경) 비교
- 월간 총비용 추이 라인 차트 (5년 기간)
- 각 빌딩별 Pros/Cons 나란히 표시
- "최적 선택" AI 요약: 어떤 빌딩이 왜 적합한지 텍스트 설명

6. 데이터 소스 및 API 연동 전략

6.1 공공 데이터 API

데이터	API 소스	활용 목적	갱신 주기
유동인구	서울 열린데이터광장 / SKT 유동인구	후보 빌딩 주변 유동인구 밀도 분석	일별/월별
대중교통	TOPIS 서울도시교통본부 API	지하철역 승하차인원, 버스 접근성	월별
상권 분석	소상공인시장진흥공단 API	주변 상권 업종 분포, 매출 추이	분기별
건물 공시정보	국토교통부 건축물대장 API	건물 기본 정보 (연면적, 용도, 층수)	실시간
공시지가	국토교통부 개별공시지가 API	토지 가치 참고 데이터	연별
주변 편의시설	Kakao/Naver 로컬 API	음식점/카페/은행/병원 등 POI	실시간
도로 교통	TOPIS 도로교통정보	출퇴근 시간 접근성 분석	실시간

6.2 자체 빌딩 DB 스키마

GenstarMate의 핵심 자산인 빌딩 DB는 Supabase(PostgreSQL + PostGIS)에 구축합니다.

주요 테이블:

테이블명	주요 필드	설명
buildings	id, name, address, lat/lng, district, grade, gross_area, net_ratio, floors, built_year, remodel_year, elevator_count, parking_total	빌딩 기본 정보
vacancies	building_id, floor, net_area, lease_area, available_date, status	공실 현황
lease_terms	building_id, deposit_per_py, rent_per_py, mgmt_per_py, rent_free, fit_out, ti_per_py	임대 조건
building_images	building_id, type(exterior/interior/floorplan), url, order	빌딩 이미지
building_notes	building_id, pros, cons, special_notes	장단점 및 특이사항
competition	building_id, competitor_id, distance_m	경쟁 빌딩 관계

floor_plans	building_id, floor, plan_image_url, net_area, ceiling_height	층별 도면 정보

6.3 웹크롤링 대상

소스	수집 데이터	기술
네이버 부동산	빌딩 외관 사진, 기본 정보 보완	Puppeteer + 파싱
직방/다방 상업	오피스 매물 정보, 시세 참고	API 리버스 + 파싱
국토부 실거래가	오피스 실거래 임대료 참고	공공 API + 크롤링
카카오맵/네이버맵	건물 주변 로드뷰, POI 이미지	API 활용

7. AI 테스트핏 이미지 생성 기능

7.1 기능 개요

임차인의 인원 구성 및 공간 요구사항을 입력하면, 선택한 빌딩의 실제 평면도를 기반으로 AI가 오피스 레이아웃을 자동 생성합니다. 기존에 인테리어 업체에 의뢰하여 3~5일 소요되던 작업을 실시간으로 제공합니다.

7.2 입력 파라미터

카테고리	항목	입력 형태	설명
인원	총 근무 인원	숫자 입력	전체 좌석 수 산정 기준
인원	부서 수	숫자 입력	공간 분리 기준
인원	부서별 인원 배분	슬라이더 그룹	각 부서 비율 설정
공간	개인 좌석 유형	셀렉트	오픈데스크 / 파티션 / 혼합
공간	좌석 간격	셀렉트	기본(1.2m) / 여유(1.5m) / 넓음(1.8m)
공간	회의실 수 및 규모	폼 그룹	소(4인)/중(8인)/대(16인+) 각 몇 개
공간	대표실/임원실	토글 + 면적	필요 여부 및 희망 면적
공간	탕비실/라운지	토글 + 면적	필요 여부 및 규모
공간	쇼룸/특수공간	토글 + 면적	전시/교육 등 특수 목적 공간
스타일	인테리어 분위기	이미지 셀렉트	모던/내추럴/인더스트리얼/미니멀

7.3 생성 프로세스

1. Step 1: 선택 빌딩의 기준층 평면도(CAD/이미지) 로딩
2. Step 2: 입력된 조건을 기반으로 공간 배치 알고리즘 실행 (면적 배분)
3. Step 3: ControlNet 기반 AI 이미지 생성 (평면도 구조 유지 + 가구/인테리어 렌더링)
4. Step 4: 2D 평면도 + 3D 조감도 동시 생성
5. Step 5: 좌석수/면적 검증 및 결과 카드 표시

7.4 출력물

- 2D 레이아웃 이미지: 컬러코딩된 공간 구분 (업무/회의/지원/동선)
- 3D 조감도: AI가 생성한 인테리어 렌더링 이미지
- 공간 배분 요약: 각 공간별 면적(py) 및 수용인원 표
- 효율성 지표: 좌석당 면적, 공용공간 비율, 동선 효율도
- 비교 뷰: 2~3가지 레이아웃 옵션 제시 (컴팩트/표준/여유)

7.5 UI 인터랙션

테스트핏 생성 UI는 리포트 내 각 빌딩 카드의 "테스트핏 생성" 버튼을 통해 진입합니다. 슬라이드업 모달(또는 사이드 패널) 형태로 열리며, 조건 입력 후 "생성" 버튼 클릭 시 로딩 애니메이션과 함께 15~30초 내 결과가 표시됩니다. 생성된 결과는 리포트에 자동 첨부되며, PDF 내보내기 시에도 포함됩니다.

8. UI/UX 디자인 가이드

8.1 디자인 원칙

원칙	설명	적용 예시
Data First	숫자와 이미지가 즉시 눈에 들어오는 레이아웃	ENOC 수치를 큰 폰트로, 빌딩 사진은 카드 상단 풀너비
Clean & Professional	부동산 컨설팅 전문성을 반영하는 깔끔한 디자인	여백 충분, 흰색 배경 기본, 어둡고 절제된 컬러
Image-Centric	건물/공간/도면/주변환경 이미지가 핵심 콘텐츠	이미지 비율 최소 40%, 고해상도, 확대 가능
Interactive Exploration	정적 PPT를 넘어서는 인터랙티브 탐색 경험	지도 인터랙션, 호버 팝업, 필터/정렬, 비교 기능
Progressive Disclosure	필요 시 깊이 들어갈 수 있는 정보 계층	요약 먼저, 펼치기로 상세, 모달로 풀 정보

8.2 컬러 시스템

용도	색상	Hex	적용
Primary	Deep Navy	#1B3A5C	헤더, 주요 타이틀, 사이드바 배경
Secondary	Brand Blue	#2E75B6	링크, 활성 탭, 차트 액센트
Accent	Bright Blue	#00A3E0	CTA 버튼, 선택 하이라이트
Background	Off White	#F8FAFC	페이지 배경
Card BG	White	#FFFFFF	카드, 모달, 팝업 배경
Text Primary	Charcoal	#1A1A2E	본문 텍스트
Text Secondary	Medium Gray	#6B7280	보조 텍스트, 캡션
Border	Light Gray	#E5E7EB	카드 테두리, 구분선
Success	Green	#10B981	Pros 뱃지, 저렴한 ENOC 표시
Warning	Amber	#F59E0B	주의 사항, 중간 가격대
Danger	Red	#EF4444	Cons 뱃지, 고가 ENOC 표시

8.3 타이포그래피

용도	폰트	크기	굵기	참고
메인 타이틀 (H1)	Pretendard	32px	Bold (700)	섹션 타이틀
서브 타이틀 (H2)	Pretendard	24px	SemiBold (600)	카드 타이틀
소제목 (H3)	Pretendard	20px	SemiBold (600)	섹션 내 소제목
본문	Pretendard	16px	Regular (400)	설명 텍스트
데이터 숫자	Pretendard	28px	Bold (700)	ENOC 등 핵심 수치
캡션	Pretendard	13px	Regular (400)	이미지 설명, 출처
뱃지/태그	Pretendard	12px	Medium (500)	상태 뱃지, 필터 태그

** Pretendard는 한글/영문 호환성이 우수한 무료 폰트로, 숫자 표현이 깔끔합니다. 대안으로 Noto Sans KR 사용 가능.*

8.4 레이아웃 그리드

항목	값	설명
최대 너비	1440px	콘텐츠 영역 최대 너비
그리드	12 column	반응형 그리드 시스템
거터	24px	컬럼 간 간격
카드 패딩	24px	카드 내부 여백
섹션 간격	64px	섹션 사이 수직 간격
사이드바 너비	280px	좌측 고정 네비게이션
지도 높이	calc(100vh - 80px)	헤더 제외 전체 뷰포트

8.5 컴포넌트 디자인

A. 빌딩 카드 (Building Card)

border-radius: 12px / box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1) / hover: shadow-lg + translateY(-2px) 트랜지션

상단: 빌딩 이미지 (높이 220px, object-fit: cover) / 좌상단: 등급 뱃지 오버레이

중단: 빌딩명(H3), 주소(caption), 핵심 스펙 3개 (전용면적/전용률/ENOC) 가로 배치

하단: Pros/Cons 태그 (녹색/빨간색 배경), 액션 버튼 그룹

B. ENOC 뱃지 (ENOC Badge)

원형 뱃지 안에 ENOC 수치 크게 표시. 색상: 15만 이하(초록), 15~20만(노랑), 20만 이상(빨강)

애니메이션: 카운트업 효과로 숫자가 올라가는 모션

C. 비교 차트 (Comparison Chart)

Chart.js 기반 바 차트 / 레이더 차트. 호버 시 상세 수치 툴팁. 반응형 크기 조정.

컬러: 각 빌딩에 고유 색상 할당 (Primary palette에서 순차 적용)

D. 지도 핀 (Map Pin)

커스텀 마커: GenstarMate 로고 형태의 핀. ENOC 기반 색상 그라데이션.

클릭 팝업: 미니 카드 (이미지 + 빌딩명 + ENOC + 면적) / max-width: 320px

E. 필터 패널 (Filter Panel)

좌측 사이드 패널 또는 상단 드로어. 배경: 반투명 white. 슬라이더는 Brand Blue 계열.

적용된 필터는 상단에 칩(Chip) 형태로 표시. X 버튼으로 개별 해제 가능.

8.6 이미지 처리 가이드

이미지 유형	최소 해상도	비율	처리
빌딩 외관	1200 x 800px	3:2	밝기/대비 자동 보정, 워터마크 제거
플로어 플랜	1600 x 1200px	4:3	고대비, 확대 가능(Lightbox)
위치 지도	800 x 600px	4:3	Google Maps 정적 이미지 or 인터랙티브
인테리어 무드보드	1200 x 900px	4:3	슬라이더 갤러리
테스트핏 결과	2400 x 1800px	4:3	줌 가능, 레이어 토글

9. 페이지별 와이어프레임

9.1 전체 레이아웃

아래는 리포트 웹페이지의 전체 레이아웃 구조입니다. 모든 콘텐츠는 하나의 Single Page Application으로 구현되며, 좌측 사이드바를 통해 섹션 간 빠르게 이동합니다.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Logo]  GenstarMate AI Report    [Share] [PDF] [설정] │
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ 사이드바 │                                                  │
│          │   S0. 커버 & 요약 (Hero)                         │
│ ○ 요약   │   ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐                    │
│ ○ 조건   │   │Top1  │ │Top2  │ │Top3  │  ← 추천 카드       │
│ ● 맵뷰   │   └──────┘ └──────┘ └──────┘                    │
│ ○ 상세   │                                                  │
│ ○ 비교   │   S3. 후보지 맵 뷰 (Full Width)                  │
│ ○ 주변   │   ┌──────────────────────────────────────┐      │
│ ○ 핏     │   │   [Google Maps]                      │      │
│ ○ 경쟁   │   │   📍빌딩A  📍빌딩B  📍빌딩C          │      │
│ ○ 일정   │   │      [필터패널]                      │      │
│          │   └──────────────────────────────────────┘      │
│          │                                                  │
│          │   S4. 후보지 상세 카드 (Card Grid)               │
│          │   ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐                    │
│          │   │[Photo]│ │[Photo]│ │[Photo]│                  │
│          │   │ 빌딩A  │ │ 빌딩B  │ │ 빌딩C  │                  │
│          │   │ ENOC   │ │ ENOC   │ │ ENOC   │                  │
│          │   └──────┘ └──────┘ └──────┘                    │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
```

9.2 빌딩 상세 카드 와이어프레임

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────────────────────┐    │
│  │     빌딩 외관 사진 슬라이더 (3:2)    │    │
│  │  [A등급]                < ● ○ ○ >    │    │
│  └──────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
│  교원명동빌딩                ENOC ₩227,148 │
│  서울시 중구 을지로 55  |  2호선 을지로입구 1분 │
│ ────────────────────────────────────────────│
│  ┌── 기본정보 ──┐  ┌── 임대조건 ──┐        │
│  │연면적  4,006평 │  │보증금 1,050,000 │      │
│  │규모   B3/15F  │  │임대료   105,000 │      │
│  │전용률 54.24%  │  │관리비    47,000 │      │
│  │준공   1979    │  │RF      3.0개월/년│      │
│  └──────────────┘  └──────────────┘        │
│                                              │
│  ┌ 플로어플랜 ─┐  ┌──── 위치맵 ────┐       │
│  │ [도면 이미지] │  │ [미니 Google Map]│      │
│
```

```
│  └──────────────┘   └──────────────────┘      │
│                                                │
│  ✅ Pros                  ❌ Cons              │
│  • 교통 편의성            • 시설 낙후          │
│  • 정사각형 평면도        • 관리 수준 부족     │
│                                                │
│  [🏗️ 테스트핏 생성]  [📊 비교에 추가]  [📋 체크리스트]│
└────────────────────────────────────────────────┘
```

10. 기술 아키텍처

10.1 기술 스택

레이어	기술	선택 이유
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript	SSR/SSG 지원, SEO, 빠른 초기 로딩
UI Library	Radix UI + Tailwind CSS	접근성, 커스터마이징 용이, 빠른 개발
지도	Google Maps JavaScript API + @react-google-maps/api	한국 지도 데이터 정확도, 로드뷰 지원
차트	Chart.js + react-chartjs-2	경량, 반응형, 다양한 차트 타입
Backend	Supabase (PostgreSQL + PostGIS + Auth + Edge Functions)	서버리스, 실시간, 공간쿼리 지원
AI Image	Stable Diffusion API (ControlNet) or DALL-E 3	평면도 기반 레이아웃 생성
AI Text	Claude API (Sonnet)	시장분석 요약, 빌딩 비교 코멘트 생성
Data Pipeline	n8n (자동화 워크플로우)	공공 API 수집, 크롤링 스케줄링
PDF Export	Puppeteer (서버사이드 렌더링 -> PDF)	웹 리포트를 그대로 PDF로 변환
Hosting	Vercel (Frontend) + Supabase Cloud (Backend)	자동 배포, 엣지 네트워크

10.2 데이터 플로우

1) 임차인이 조건을 입력하면 → 2) Supabase DB에서 조건 필터링 + PostGIS 공간쿼리 실행 → 3) AI 추천 스코어링 → 4) 결과를 React 컴포넌트로 렌더링 → 5) 사용자 인터랙션(필터/정렬/비교)에 따라 실시간 업데이트 → 6) 테스트핏 요청 시 AI API 호출 → 7) PDF 내보내기 시 Puppeteer로 서버사이드 렌더링

10.3 인증 및 권한

역할	접근 권한	인증 방식
임차인 (Guest)	공유 링크를 통한 리포트 열람, PDF 다운로드	링크 토큰 (비밀번호 옵션)

임차인 (Member)	리포트 열람 + 조건 수정 + 테스트핏 생성	Supabase Auth (이메일)
GenstarMate 팀	리포트 생성/편집, 빌딩 DB 관리, 고객 관리	Supabase Auth (내부 SSO)
Admin	시스템 설정, API 키 관리, 사용량 모니터링	Supabase Auth + 2FA

11. 개발 로드맵 및 마일스톤

11.1 Phase별 개발 계획

Phase	기간	핵심 산출물	우선순위
Phase 1: MVP	4주	빌딩 DB + 조건 검색 + 맵뷰 + 기본 카드 리스트	P0 (필수)
Phase 2: 비교 분석	3주	ENOC 자동산출 + 비교 차트 + 비교 뷰	P0 (필수)
Phase 3: AI 콘텐츠	3주	AI 시장분석 요약 + 주변환경 자동분석 + 공공API 연동	P1 (중요)
Phase 4: 테스트핏	4주	AI 테스트핏 이미지 생성 + 공간 시뮬레이션	P1 (중요)
Phase 5: 고도화	4주	PDF 내보내기 + 체크리스트 + 임대인 포털	P2 (보완)

11.2 Phase 1 상세: MVP (4주)

주차	작업 항목	담당
Week 1	Supabase DB 스키마 설계 + 빌딩 시드 데이터 입력 + Next.js 프로젝트 셋업	Backend + Frontend
Week 2	Google Maps 통합 + 빌딩 핀 표시 + 필터 패널 구현	Frontend
Week 3	빌딩 상세 카드 컴포넌트 + 이미지 슬라이더 + 반응형 레이아웃	Frontend
Week 4	조건 입력 폼 + 검색 로직 + 사이드바 네비게이션 + 배포	Full-stack

11.3 성공 지표 (KPI)

지표	현재 (As-Is)	목표 (To-Be)	측정 방법
제안서 제작 시간	12~19일	1~2시간	Task 소요 시간 측정
후보지 검색 시간	1~2일	5분 이내	조건 입력~결과 표시 시간
ENOC 산출 오류율	수동 검증 필요	0% (자동 검증)	자동 계산 결과 vs 수동 결과 비교
테스트핏 제작 시간	3~5일	30초	AI 생성 완료 시간
고객 만족도	수동 피드백	NPS 50+	리포트 내 피드백 수집

--- End of Document ---